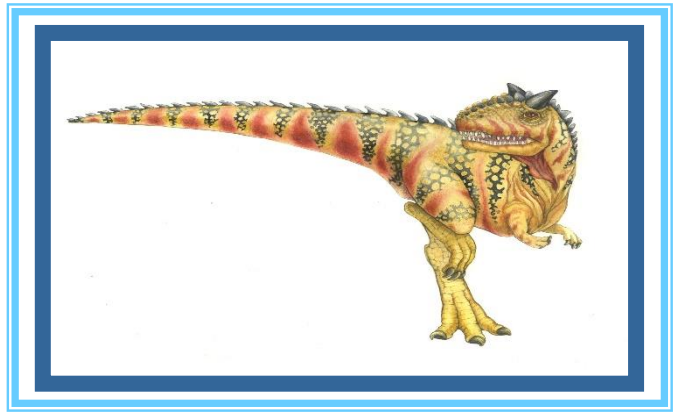
Cap. 9: Memoria Principal



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2018



Objetivos

- Proporcionar una descripción detallada de varias formas de organizar el hardware de memoria
- Discutir varias técnicas de administración de memoria





Antecedentes

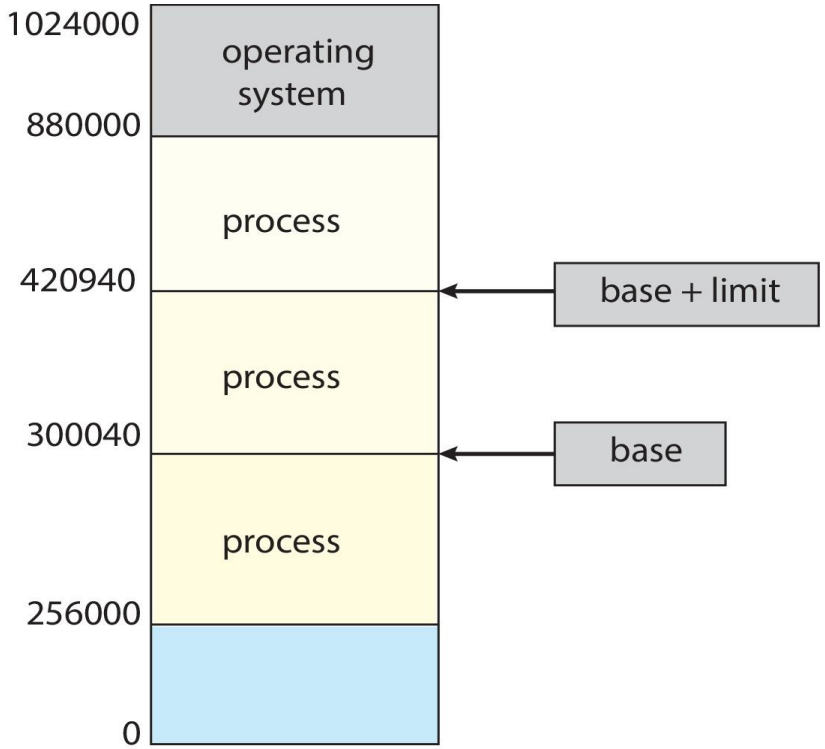
- El programa debe llevarse (desde el disco) a la memoria y colocarse dentro de un proceso para que se ejecute
- La memoria principal y los registros son solo almacenamiento que la CPU puede acceder directamente
- La unidad de memoria solo ve una secuencia de:
  - direcciones + solicitudes de lectura, o
  - dirección + datos y solicitudes de escritura
- El acceso al registro se realiza en un ciclo de CPU (o menos)
- La memoria principal puede tener muchos ciclos, causando un bloqueo
- La memoria caché se encuentra entre la memoria principal y los registros de la CPU
- Se requiere protección de memoria para garantizar un funcionamiento correcto





Protección

- Es necesario proteger, para que un proceso solo pueda acceder a sus direcciones en su espacio de direcciones.
- Se puede proporcionar esta protección, mediante el uso de un par de registros base y límite que definen el espacio de direcciones lógicas de un proceso

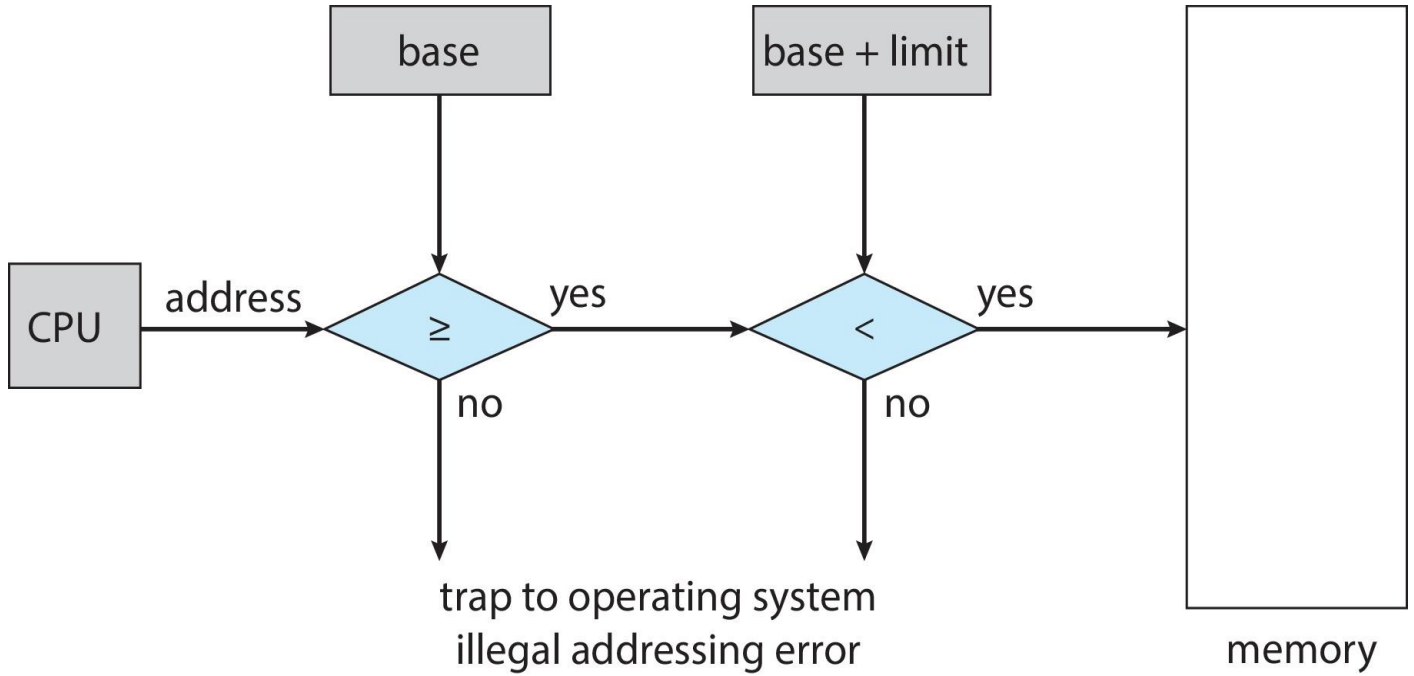






Protección de dirección de hardware

- La CPU debe verificar cada acceso a la memoria generado en modo de usuario para asegurarse de que esté entre la base y el límite para ese usuario



- Las instrucciones para cargar los registros base y límite son privilegiadas





Enlace de direcciones

- Los programas en el disco, están listos para ser llevados a la memoria para ser ejecutados desde una cola de entrada
  - Debe cargarse en la dirección 0000

- Existe un inconveniente tener al primer usuario procesando la dirección física siempre a en 0000
  - ¿Cómo podría ser?





Enlace de direcciones

- Las direcciones son representadas de diferentes maneras en diferentes estados de un programa:
  - Las direcciones de código fuente son usualmente simbólicas
  - Las direcciones del código compilado, se unen a direcciones reubicables
  - Por ejemplo: "14 bytes desde el comienzo de este módulo"
  - El enlazador o el cargador vincularán direcciones reubicables a direcciones absolutas
  - Por ejemplo: 74014
  - Cada enlace asigna un espacio de direcciones a otro





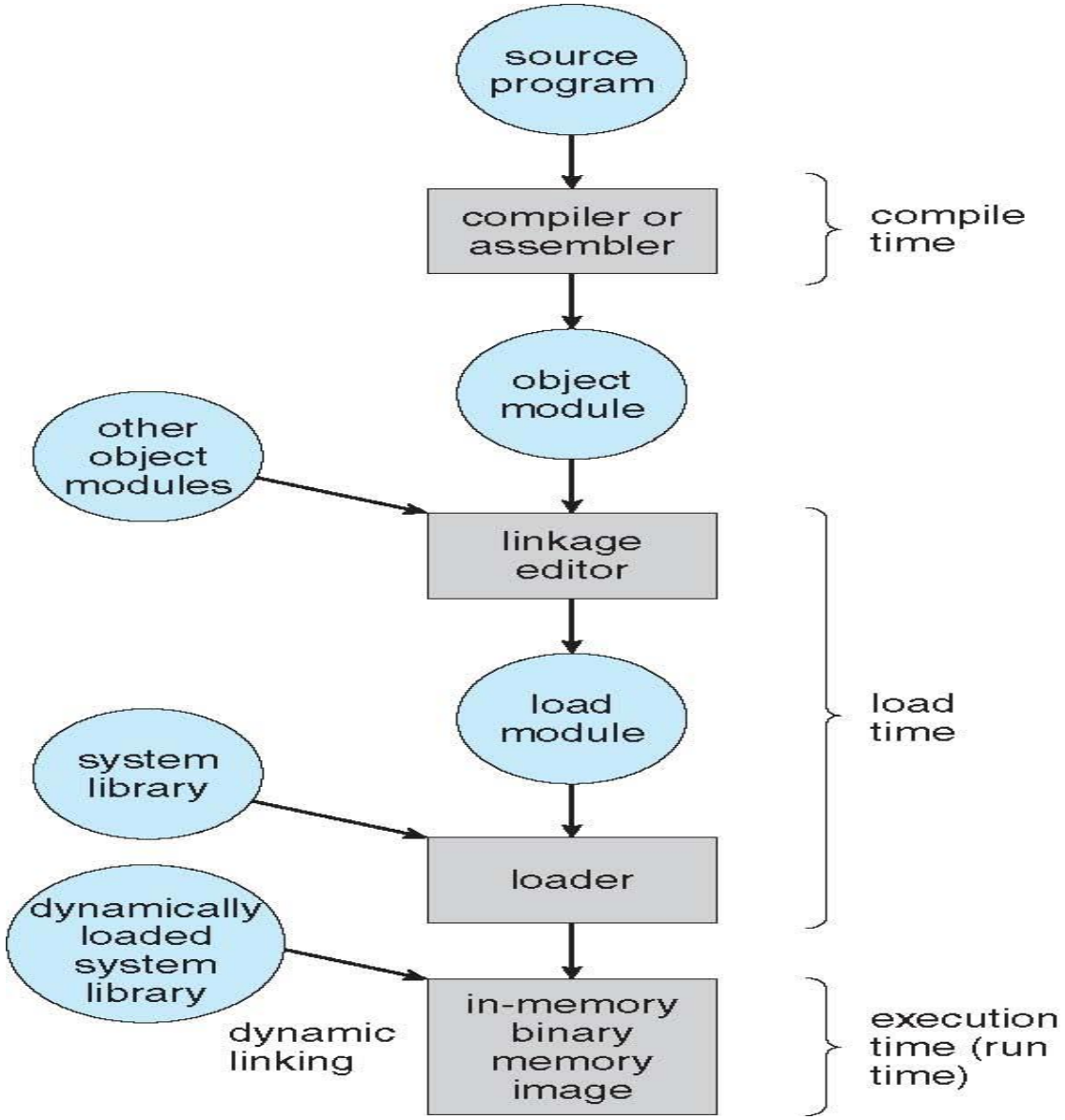
Enlace de instrucciones y datos a la memoria

- La vinculación de direcciones de instrucciones y datos a direcciones de memoria puede ocurrir en tres etapas diferentes
  - **Tiempo de compilación:** si la ubicación de la memoria se conoce a priori, se puede generar un **código absoluto**; debe volver a compilar el código si cambia la ubicación de inicio.
  - **Tiempo de carga:** debe generar **código reubicable** si no se conoce la ubicación de la memoria en el momento de la compilación.
  - **Tiempo de ejecución:** enlace retrasado hasta el tiempo de ejecución si el proceso se puede mover durante su ejecución de un segmento de memoria a otro
    - Necesita soporte de hardware para mapas de direcciones (por ejemplo, registros de base y límite)





Múltiples pasos al ejecutar un programa de usuario







Espacio de direcciones lógicas versus físicas

- El concepto de un espacio de direcciones lógicas que está vinculado a un espacio de direcciones físicas, es fundamental para la gestión adecuada de la memoria.
  - **Dirección lógica: generada por la CPU; también conocida como dirección virtual**
  - **Dirección física: dirección vista por la unidad de memoria**

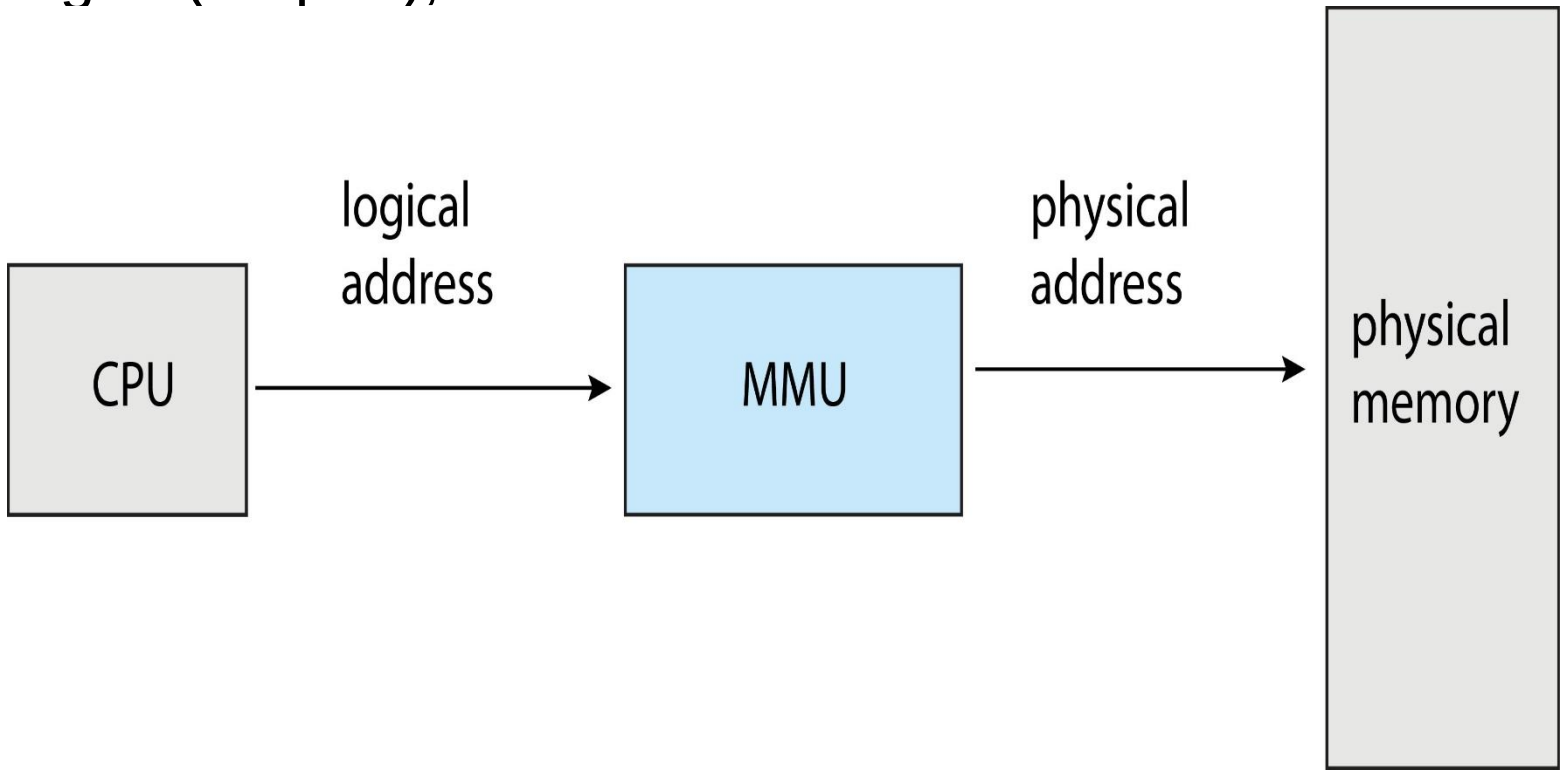
- Las direcciones lógicas y físicas son las mismas usadas tanto en, los esquemas de enlace de direcciones en tiempo de compilación y tiempo de carga; las direcciones lógicas (virtuales) y físicas difieren en el esquema de enlace de direcciones en tiempo de ejecución
- El espacio de direcciones lógicas es el conjunto de todas las direcciones lógicas generadas por un programa.
- El espacio de direcciones físicas es el conjunto de todas las direcciones físicas generadas por un programa.





Unidad de gestión de memoria (MMU)

- Dispositivo de hardware que, en tiempo de ejecución, asigna (mapea), direcciones virtuales a físicas



- Existen muchos métodos posibles





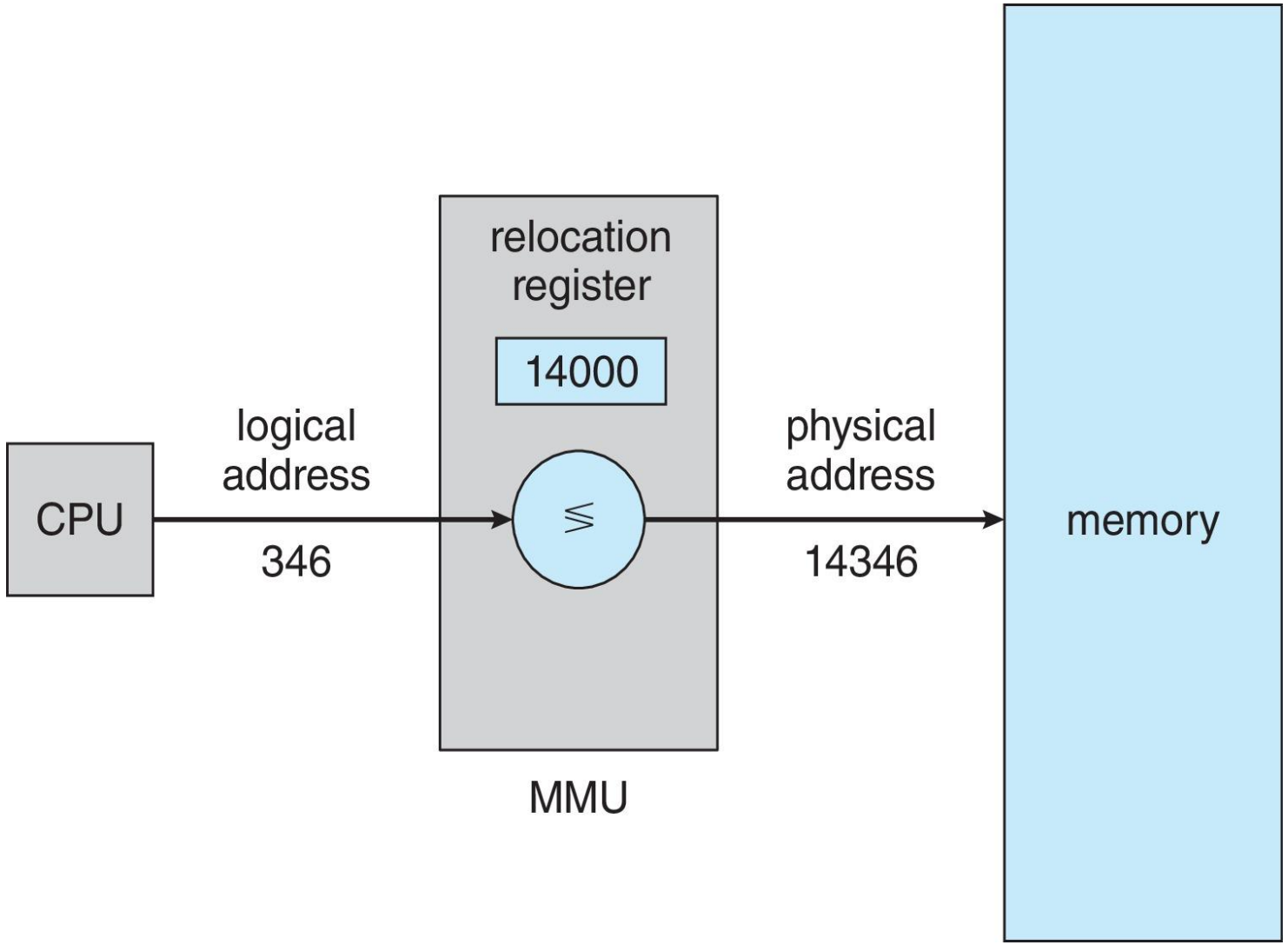
Unidad de gestión de memoria (MMU)

- Al considere un esquema simple. que es una generalización del esquema de registro base.
- El registro base ahora se llama **registro de reubicación**
- El valor en el registro de reubicación, se agrega a cada dirección generada por un proceso de usuario, en el momento en que se envía a la memoria
- El programa de usuario trata con direcciones lógicas; nunca ve las direcciones físicas reales
  - El enlace en tiempo de ejecución ocurre cuando se hace referencia a la ubicación en la memoria
  - Dirección lógica vinculada a direcciones físicas





Unidad de gestión de memoria (MMU)







Carga Dinámica

- Todo el programa necesita estar en memoria para ejecutarse
- La rutina no se carga hasta que se llama
- Mejor utilización del espacio de memoria; la rutina no utilizada nunca se carga
- Todas las rutinas guardadas en el disco están en formato de carga reubicable
- Útil cuando se necesitan grandes cantidades de código para manejar casos poco frecuentes
- No se requiere soporte especial del sistema operativo
  - Implementado a través del diseño del programa
  - El sistema operativo puede ayudar al proporcionar bibliotecas para implementar la carga dinámica





Enlace Dinámico

- **Enlace estático:** bibliotecas del sistema y código de programa combinados por el cargador en la imagen del programa binario
- **Enlace dinámico** –enlace pospuesto hasta el tiempo de ejecución
- Pequeño trozo de código, código auxiliar, utilizado para localizar la rutina de biblioteca residente en memoria adecuada
- Se reemplaza con la dirección de la rutina y ejecuta la rutina
- El sistema operativo verifica si la rutina está en la dirección de memoria de los procesos
  - Si no está en el espacio de direcciones, agrega al espacio de direcciones
- La vinculación dinámica es particularmente útil para bibliotecas
- Sistema también conocido como bibliotecas compartidas
- Considerar la aplicabilidad a las bibliotecas del sistema de parches
- Se puede necesitar versionar





Localización Contigua

- La memoria principal debe admitir tanto el sistema operativo como los procesos del usuario
- Recurso limitado, debe asignar eficientemente
- La asignación contigua es un método temprano
- Memoria principal generalmente en dos particiones:
  - El Sistema operativo está residente, generalmente en memoria baja con su vector de interrupción
  - Los procesos del usuario se mantienen en alta memoria
  - Cada proceso contenido en una sola sección contigua de memoria





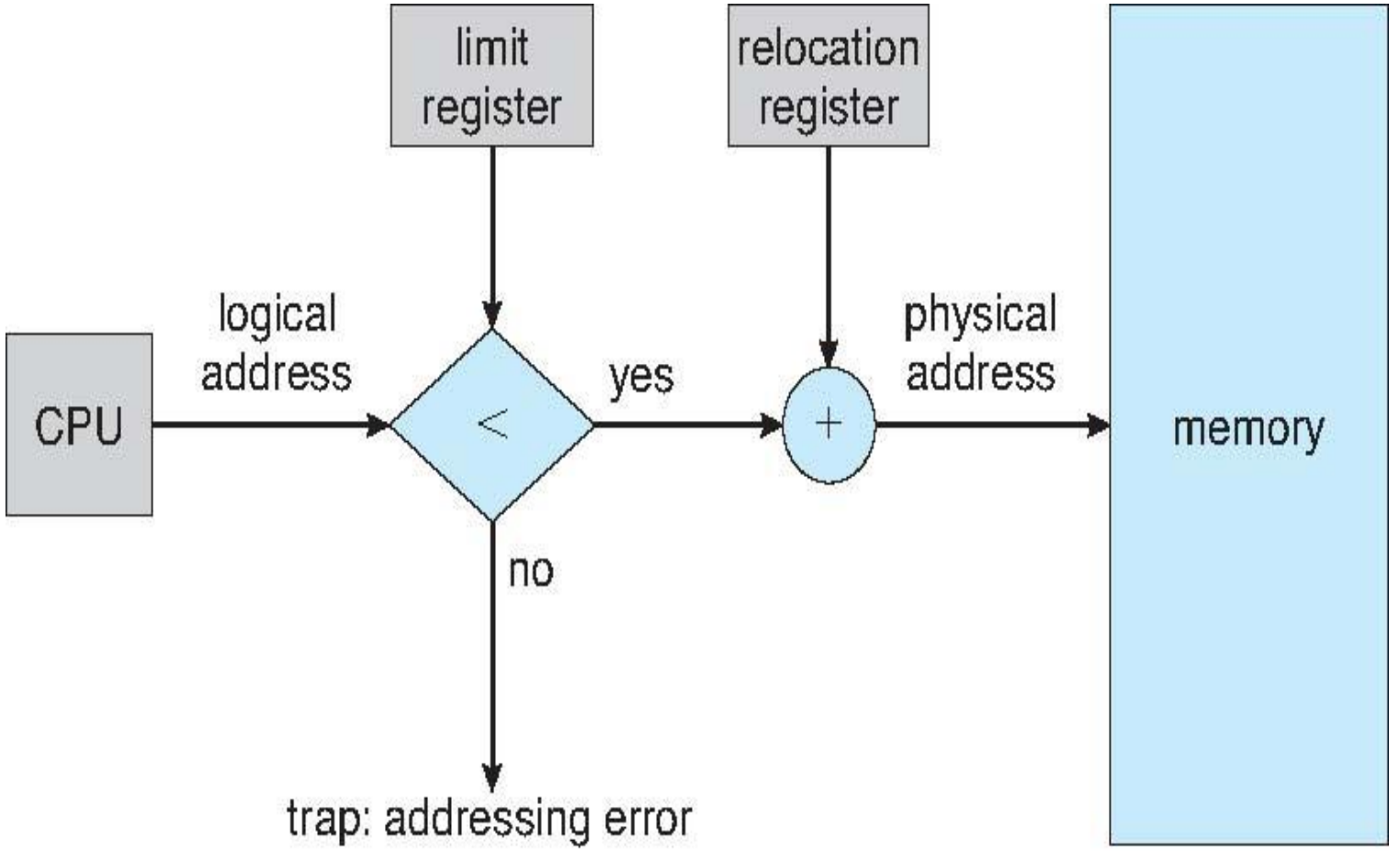
Localización Contigua (Cont.)

- Registros de reubicación utilizados para proteger los procesos de los usuarios entre sí y para cambiar el código y los datos del sistema operativo:
  - El registro base contiene el valor de la dirección física más pequeña
  - El registro de límite contiene un rango de direcciones lógicas: cada dirección lógica debe ser menor que el registro de límite
  - MMU asigna direcciones lógicas dinámicamente
  - Luego puede permitir acciones como que el código del núcleo sea transitorio y que el tamaño del núcleo cambie





Soporte de hardware para reubicación y registros de límite







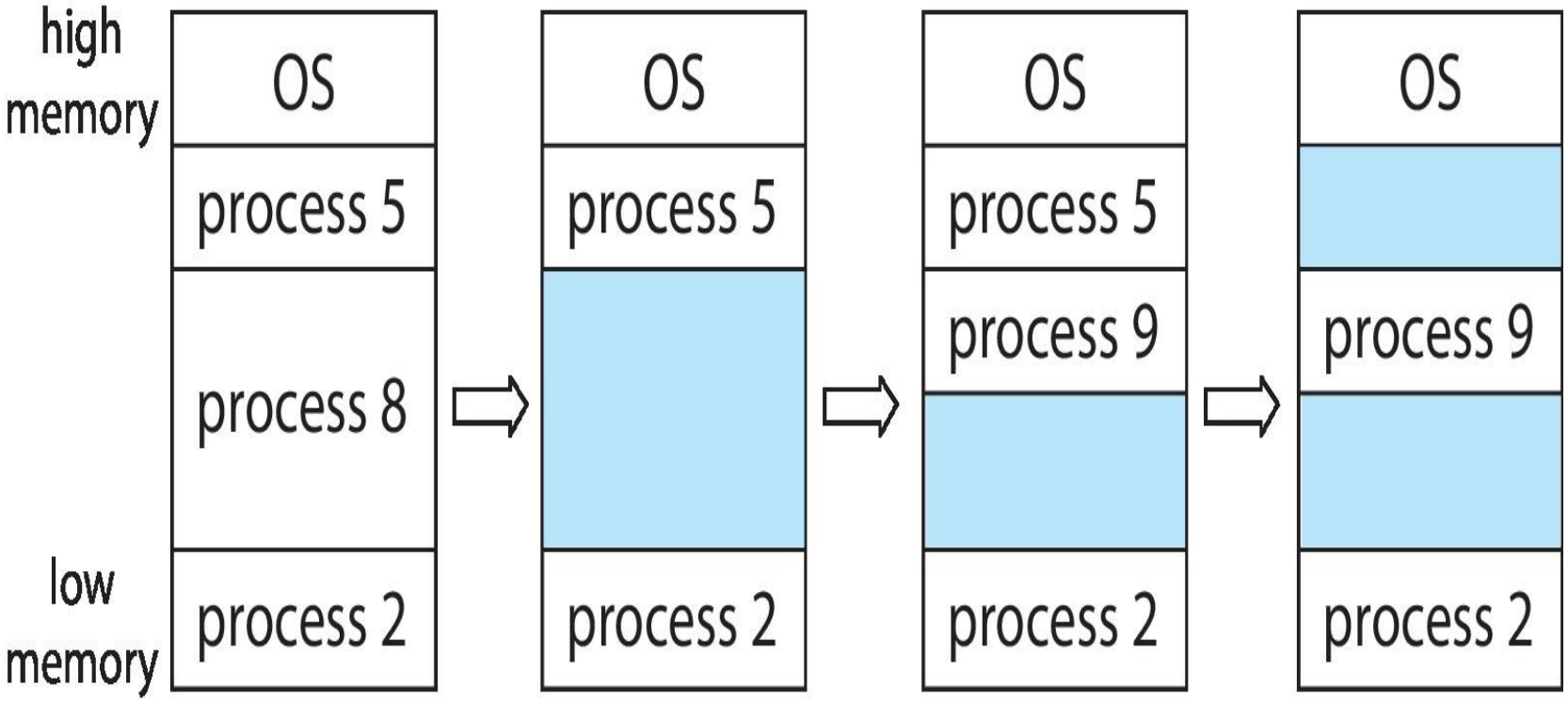
Partición Variable

- Multiple-partition allocation
  - Grado de multiprogramación está limitado por número de particiones
  - Los tamaños de la partición variable se definen para mayor eficiencia (dimensionados para las necesidades de un proceso dado)
  - Espacio Libre - bloque de memoria disponible; Espacios libres de memoria se encuentran dispersos por la memoria
  - Cuando llega un proceso, se le asigna memoria a partir de un espacio libre, suficientemente grande como para acomodarlo
  - El proceso que sale libera su partición, se debe juntar las particiones libres adyacentes.
  - El sistema operativo mantiene información sobre:
    a) particiones asignadas
    b) b) particiones libres





Partición Variable







Problema de asignación dinámica de almacenamiento

¿Cómo satisfacer una solicitud de tamaño n de una lista de espacios libres?

- Primer ajuste (First Fit): asigna el primer espacio que sea lo suficientemente grande
- Mejor ajuste (Best Fit): asigne el espacio más pequeño que sea lo suficientemente grande; debe buscar en toda la lista, a menos que esté ordenado por tamaño
  - Produce el espacio sobrante más pequeño
- Peor ajuste (Worst Fit): asignar el espacio más grande; también debe buscar en toda la lista,
  - Produce el espacio sobrante más grande

Primer ajuste y mejor ajuste es mejor que el Peor ajuste, en términos de velocidad y utilización de almacenamiento





Fragmentación

- **Fragmentación externa:** el espacio de memoria total que existe para satisfacer una solicitud, pero no es contiguo.

- **Fragmentación interna:** la memoria asignada puede ser ligeramente mayor que la memoria solicitada; Esta diferencia de tamaño, es la memoria interna de una partición, pero no se utiliza.

- El primer análisis de ajuste revela que dados los N bloques asignados, 0.5 N bloques se pierden por fragmentación

- 1/3 puede ser inutilizable -> regla del 50 por ciento





Fragmentación (Cont.)

- La fragmentación externa se reduce con la compactación:
  - Mueve el contenido de la memoria para colocar toda la memoria libre en un bloque grande
  - La compactación solo es posible si la reubicación es dinámica y se realiza en el momento de la ejecución.
  - Problemas de I/O
    - Bloquea el trabajo en la memoria mientras está involucrado en la ejecución de E / S
    - Ejecuta una E / S solo en las memorias intermedias del sistema operativo

Considerar que el almacenamiento de respaldo tiene el mismo problema de fragmentación





Paginación

- El espacio de direcciones físicas de un proceso puede ser no contiguo; al proceso se le asigna memoria física siempre que exista memoria disponible
  - Evita la fragmentación externa.
  - Evita el problema de espacios de memoria de diferentes tamaños.
- Divide la memoria física en bloques de tamaño fijo llamados **marcos**
  - El tamaño es potencia de 2, entre 512 bytes y 16 Mbytes
- Divida la memoria lógica en bloques del mismo tamaño llamados **páginas.**





Paginación

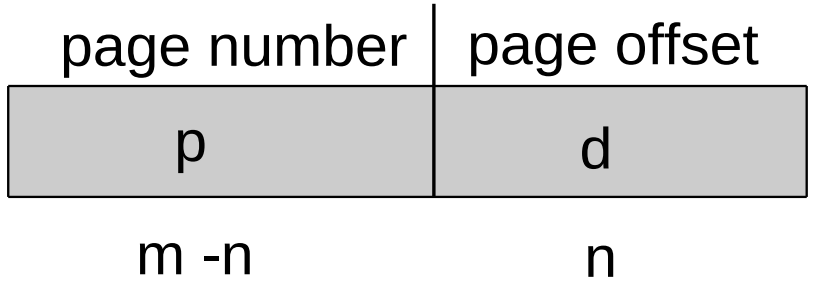
- Lleva un registro de todos los marcos libres
- Para ejecutar un programa de tamaño N páginas, necesita encontrar N marcos libres y cargar el programa
- Configure una tabla de páginas para traducir direcciones lógicas a físicas
- El almacenamiento de respaldo también se divide en páginas
- La página puede producir fragmentación interna





Esquema de traslación de direcciones

- La dirección generada por la CPU se divide en:
  - **Número de página (p):** se utiliza como índice en una tabla de páginas que contiene la dirección base de cada página en la memoria física
  - **Desplazamiento de página (d):** combinado con la dirección base define la dirección de memoria física que se envía a la unidad de memoria

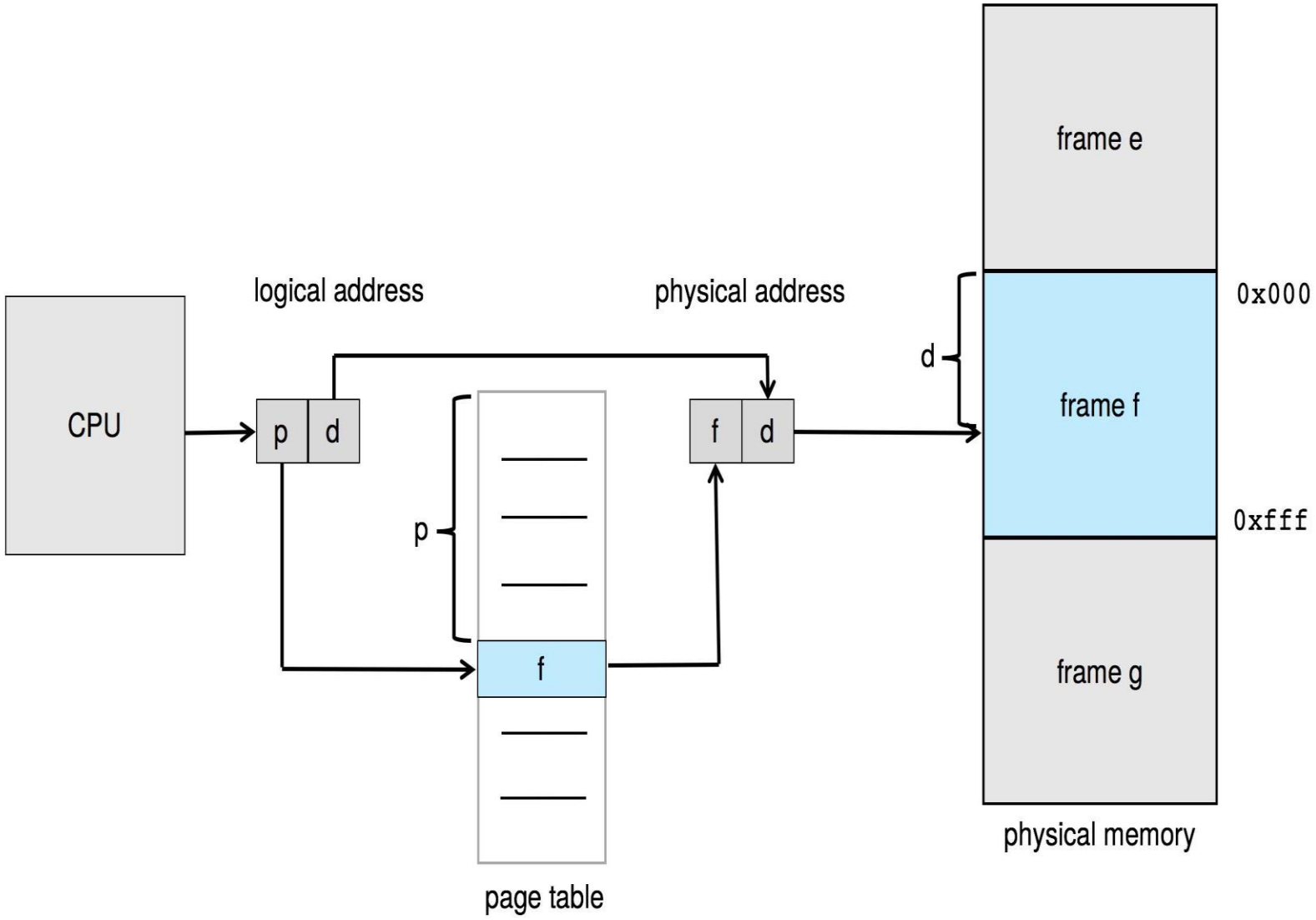


- Para el espacio de direcciones lógico está dado por 2m y el tamaño de página 2n





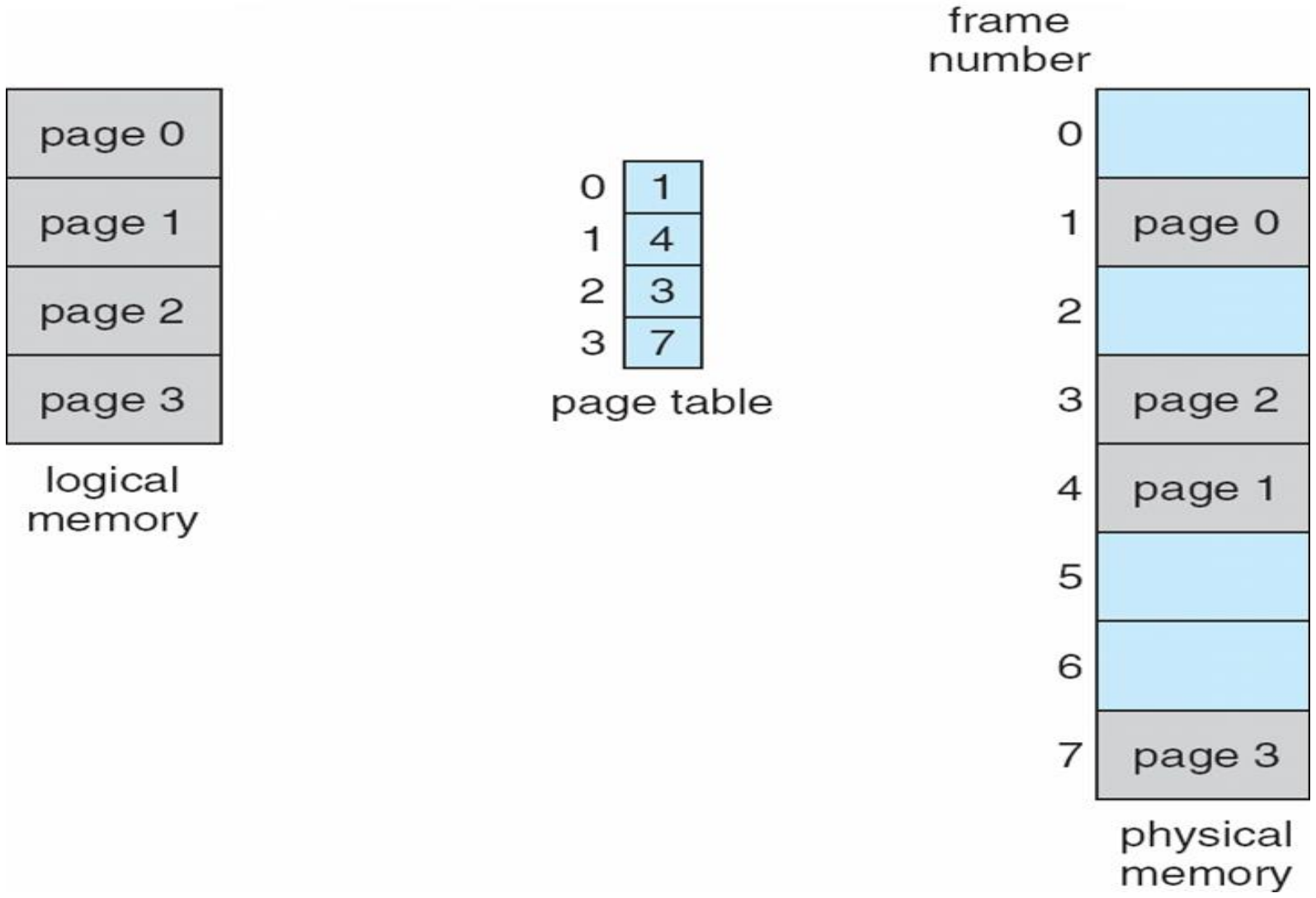
Hardware de Paginación







Modelo de paginación de memoria lógica y física

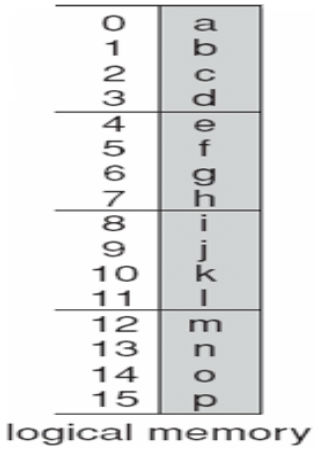


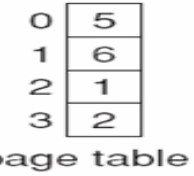


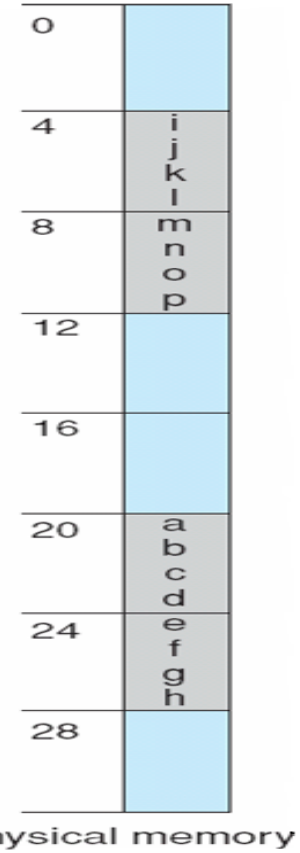


Ejemplo de Paginación

- Dirección lógica: n = 2 ym = 4. Usando un tamaño de página de 4 bytes y una memoria física de 32 bytes (8 páginas)











Paginación – Calculando la Fragmentación Interna

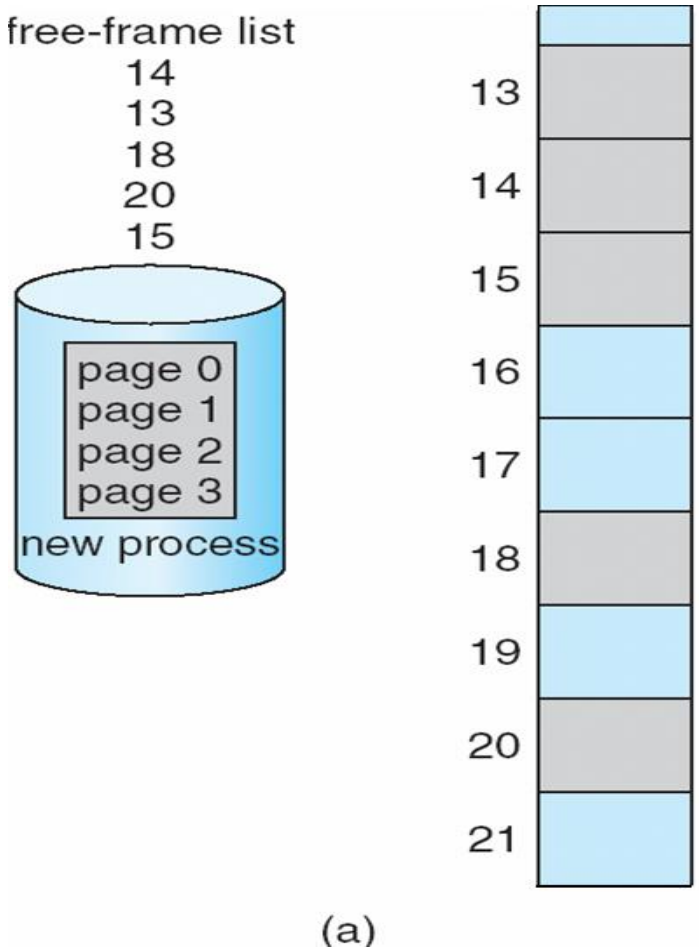
- Tamaño de página = 2,048 bytes
- Tamaño del proceso = 72,766 bytes
- 35 páginas + 1,086 bytes
- Fragmentación interna de 2,048 - 1,086 = 962 bytes
- Peor fragmentación del caso = 1 Marco - 1 byte
- En promedio fragmentación = 1/2 tamaño de marco
- ¿Son deseables los tamaños de marco pequeños?
- Pero cada entrada de la tabla de páginas toma memoria para seguir

Solaris soporta dos tipos de páginas, por ejemplo: – 8 KB y 4 MB

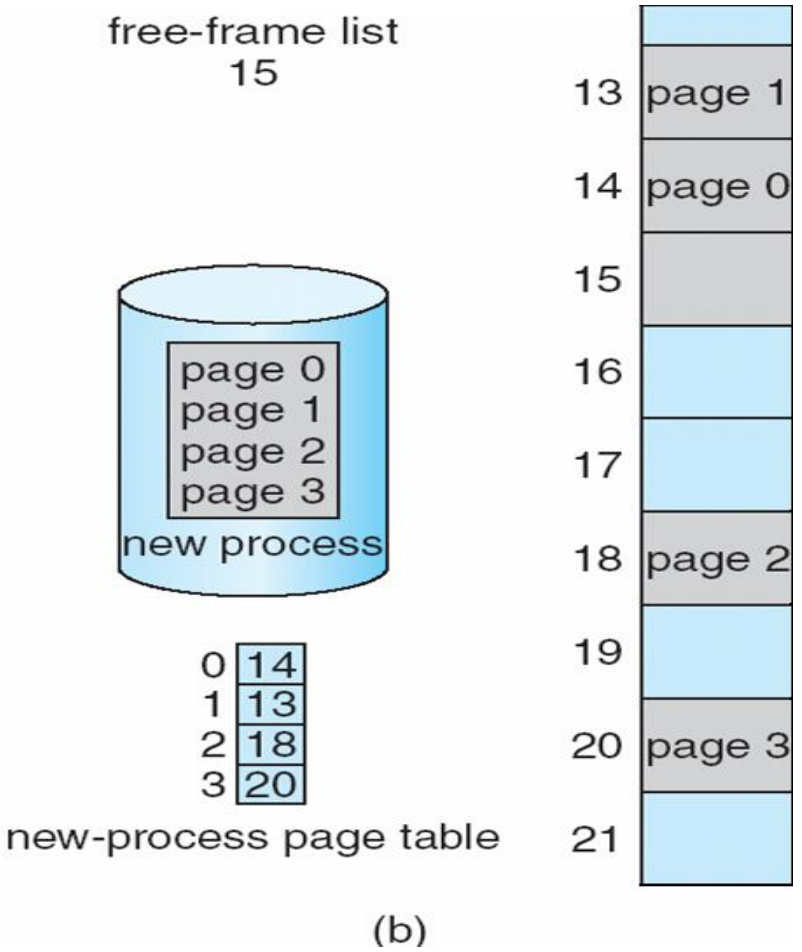




Marcos Disponibles



Antes de la localización



Después de la localización





